13　立体射影

S^3 は $\mathbb{R}^4$ の中にあるので直接見ることはできないが, 立体射影を通じて「局所的」に見ることはできる.

$$S^3 = \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid |\boldsymbol{x}| = 1\}$$

とする. $p = (0,0,0,1) \in S^3$ を「北極」とする.

$$U = S^3 - \{p\}$$

とする. 写像（北極 $(0,0,0,1)$ を中心とする立体射影）

$$\varphi : U \to \mathbb{R}^3, \quad (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (\frac{x_1}{1-x_4}, \frac{x_2}{1-x_4}, \frac{x_3}{1-x_4})$$

を考える. [*14] 逆写像 $\psi : \mathbb{R}^3 \to U$ は

$$(y_1, y_2, y_3) \mapsto (\frac{2y_1}{y_1^2+y_2^2+y_3^2+1}, \frac{2y_2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2+1}, \frac{2y_3}{y_1^2+y_2^2+y_3^2+1}, \frac{y_1^2+y_2^2+y_3^2-1}{y_1^2+y_2^2+y_3^2+1})$$

で与えられる.

問題 13.1. $\varphi \circ \psi = id_{\mathbb{R}^3}$ と $\psi \circ \varphi = id_U$ を確認せよ.

例題 13.2. $(a_1 : a_2) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ とする. $r := \frac{1}{|a_1|^2+|a_2|^2}$ とし,

$$C(a_1, a_2) := \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid (z_1, z_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2) \text{ となる} \lambda \in \mathbb{C} \text{ で } |\lambda| = r \text{ となるものが存在 }\}$$

とおく. 同一視 $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ により, $C(a_1, a_2) \subset \mathbb{R}^4$ とみなす. $(0,0,0,1) \notin C(a_1, a_2)$ となるための $(a_1 : a_2)$ の条件を求めよ. またこのとき, 立体射影 $\varphi : U \to \mathbb{R}^3$ を通じて $C(a_1, a_2)$ を記述せよ.

解答)　$(a_1 : a_2) = (1 : i)$ のときを考える. $r = \frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ となる. $(z_1, z_2) \in p^{-1}((1 : i)) = C(1, i)$ とすれば,

$$(z_1, z_2) = \lambda(1, i)$$

となる $\lambda \in \mathbb{C}$ で $|\lambda| = r$ となるものが存在する.

$$\lambda = re^{it} = r(\cos t + i \sin t), \quad t \in \mathbb{R}$$

とすれば,

$$(z_1, z_2) = \lambda(1, i) = r(\cos t + i \sin t, -\sin t + i \cos t)$$

となる. この点を

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = r(\cos t, \sin t, -\sin t, \cos t)$$

[*14] これは幾何的には次で定められる：

$$H = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_4 = 0\} = \mathbb{R}^3$$

とおく. $\boldsymbol{x} \in U$ と北極 $(0,0,0,1)$ を通る $\mathbb{R}^4$ の直線を $l_{\boldsymbol{x}}$ とする. このとき,

$$\varphi(\boldsymbol{x}) := l_{\boldsymbol{x}} \cap H$$

とする.

とみなして, 立体射影 $\varphi : U = S^3 - \{(0,0,0,1)\} \to \mathbb{R}^3$ で写せば,

$$\begin{aligned}(y_1, y_2, y_3) &= (\frac{x_1}{1-x_4}, \frac{x_2}{1-x_4}, \frac{x_3}{1-x_4}) \\ &= (\frac{r\cos t}{1-r\cos t}, \frac{r\sin t}{1-r\cos t}, \frac{-r\sin t}{1-r\cos t}) \\ &= (\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t}, \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t}, \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t}) \\ &= (\frac{\cos t}{\sqrt{2}-\cos t}, \frac{\sin t}{\sqrt{2}-\cos t}, \frac{-\sin t}{\sqrt{2}-\cos t})\end{aligned}$$

となる. まず, $y_2 + y_3 = 0$ に注意する.

$$(y_1, y_2) = (\frac{\cos t}{\sqrt{2}-\cos t}, \frac{\sin t}{\sqrt{2}-\cos t})$$

を極方程式

$$(y_1, y_2) = (R\cos t, R\sin t)$$

とみれば,

$$R = \frac{1}{\sqrt{2}-\cos t},$$

となる. これを変形して,

$$(\sqrt{2}-\cos t)R = 1$$

すなわち

$$\sqrt{2}R = 1 + R\cos t = 1 + y_1$$

となる. 両辺を 2 乗して,

$$2R^2 = (1+y_1)^2$$

すなわち,

$$2(y_1^2 + y_2^2) = 1 + 2y_1 + y_1^2$$

となる. これを整理すれば,

$$(y_1 - 1)^2 + 2y_2^2 = 2$$

すなわち

$$(\frac{y_1-1}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{y_2}{1})^2 = 1$$

を得る. よって, $(z_1, z_2) \in p^{-1}((1:i))$ の立体射影の行き先は, 楕円柱

$$\{(y_1, y_2, y_2) \in \mathbb{R}^3 \mid (\frac{y_1-1}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{y_2}{1})^2 = 1\}$$

を平面

$$\{(y_1, y_2, y_2) \in \mathbb{R}^3 \mid y_2 + y_3 = 0\}$$

による切り口となる（$t \in \mathbb{R}$ を動かせば切り口の点をすべて埋め尽くす）.